

愿景草稿

目 涉众分析

1.1 应用背景 (主要描述客户方产生了什么问题)

当前的学习环境正面临以下挑战:

1. 学习空间稀缺与时间碎片化

学生和自学者常受限于物理空间与固定时间, 缺乏可随时进入的学习环境, 学习难以持续。

2. 专注力与自律难以维持

独自学习时容易受到外界干扰, 缺乏约束与激励机制, 学习效率低下。

3. 学习孤岛化与缺乏归属感

学习者之间互动稀少, 难以获得陪伴、鼓励与归属, 学习逐渐成为孤立行为。

这些问题导致了学习动机的减弱、时间利用率低、学习体验单调等一系列结果。

1.问题一

问题	学习空间稀缺与时间碎片化: 学生和自学者受限于物理学习空间和固定时间安排, 缺乏可随时进入的学习环境, 学习难以持续。
影响	用户: 学习者、学生、自习群体; 赞助商: 投资方、市场部门; 开发人员: 系统架构师与前端团队
受影响的事物	学习时段分散, 学习连续性差; 用户活跃度下降, 流失率高; 平台吸引力不足, 市场增长缓慢。
成功的解决方案	解决方案: 构建可随时进入的实时线上自习室, 打破时空限制。 优点: 提高学习灵活性与时长利用率; 为平台带来持续访问量; 增加市场竞争力与品牌黏性。

2.问题二

问题	专注力与自律难以维持: 独自学习时容易受干扰, 缺乏监督和激励机制, 学习效率低。
影响	用户: 学习者、自习用户; 赞助商: 平台运营方 (关注留存率); 权威人士: 教育心理专家
受影响的事物	

	学习时间利用率下降；用户缺乏成就反馈与激励；平台使用体验单调，互动度低。
成功的解决方案	解决方案： 引入“番茄钟”“学习可视化”“同伴监督”等激励机制。 优点： 提升专注力和学习持续性；增强用户自律与学习动机；提高用户留存与正向反馈。

3.问题三

问题	学习孤岛化与缺乏归属感： 学习者之间互动稀少，难以获得陪伴、鼓励与归属，学习成为孤立行为。
影响	用户： 学习者与自习群体； 客户： 教育机构、学习组织； 开发人员： 实时音视频系统开发组； 赞助商： 投资与市场部门
受影响的事物	用户缺乏社交激励与心理支持；学习行为缺乏共享与群体反馈；平台难以形成稳定社群，活跃度下降。
成功的解决方案	解决方案： 建立实时互动学习社区，支持语音/视频交流与虚拟学习房间。 优点： 提升学习归属感与互动性；形成社群生态；增加用户粘性与长期活跃度。

2.2 涉众与用户

1.涉众

涉众类型	简要描述	涉众代表	
出资人	提供资金与战略方向，关心商业收益与品牌定位	市场部门负责人	中高层管能力
一般操作者（学习者）	系统终端用户，使用平台进行学习、自律与交流	学生、考研党、远程学习者	年轻群体
运营人员	负责用户管理、活动策划与数据监控	用户运营专员、数据分析师	熟悉互联
维护操作员	保障系统运行与安全	DevOps 工程师、云服务器管理员	技术背景
内容监察员	与学习互动，确保学习环境健康、合法	内容审核专员、社区监督志愿者、平台安全管理员	了解教育与判断力
核心开发团队	负责系统研发、架构设计与测试	产品经理、系统架构师、程序员、测试人员	跨职能技
安全审计员	负责安全性与合规性评估	合规官、信息安全审计员	独立部门
法律专家 / 外部顾问	审核隐私条款、合约与合规问题	企业法务、数据保护顾问、肖老师	外部法律
内部顾问	为产品提供战略或技术指导	技术顾问（龚老师）、教育行业专家	资深从业
相邻系统 / 第三方厂商	提供云服务与通信能力	开源社区	外部技术
营销部门	负责市场推广与品牌建设	市场经理、内容策划、广告投放专员	熟悉新媒
顾客（战略合作伙伴 / 企业客户）	批量采购或合作定制系统	教育机构、培训公司	需求定制

涉众角色	简要描述（与涉众类型关系）	
产品负责人（Product Owner）	来自公司内部的“市场部门人员”“运营人员”“维护操作员”等涉众类型。代表平台的运营方与所有者，对产品方向和优先级有决策权。	定义产品愿景和表最终用户接受
领域专家（Domain Expert）	来自“外部顾问”“法律专家”“心理顾问”“内部顾问（教育专家）”等涉众类型。代表专业知识和业务规则，提供非技术性、但核心的场景知识输入。	解释业务规则（点；验证设计原
最终用户（End User）	对应“普通学习者”“学习小组成员”“自习需求者”等涉众类型，是系统的直接使用者。	参与需求调研、验的反馈；帮助
技术支持者（Technical Supporter）	代表“维护操作员”、“运维团队”、“内容监管员”，主要负责系统的技术运行保障与后期支持。该角色在项目中连接开发团队与生产环境，确保线上自习室平台能够稳定、高效、安全地运行。	部署与配置系统与紧急问题；协志和用户反馈，据可用性。

2.用户

用户类型	简要描述	涉众代表	特性
一般操作者	系统的主要使用者，指普通学习者或自习用户，他们通过线上自习室进入学习空间、参与互动、使用音视频功能完成学习活动。	学生、自学者、考研党、远程学习者	数量多、分布广；年龄集中；日常使用电脑与手机终端；碎片化但需求持续。
运营人员	负责平台日常管理、活动策划、用户反馈收集与社群维护，是系统与用户之间的沟通桥梁。	用户运营专员、社区管理员、数据分析员	熟悉互联网社群文化；关注用户需求和内容质量；具备一定数据分析能力。
维护操作员	负责系统后端维护与运行保障，确保平台稳定、安全、高效地运行。	DevOps 工程师、云服务器管理员、技术支持人员	长期参与项目技术运维；熟悉系统架构；对系统性能和稳定性敏感。
内容监察员	负责审核平台的音视频内容、文本聊天与学习互动，确保学习环境健康、合法与有序。	内容审核专员、社区监督志愿者、平台安全管理员	了解教育合规与网络安全要求；具备较强的辨别能力与判断力；工作时间分散。

用户角色	简要描述（与用户类型的关系）	职责	
学习参与者（Learner Participant）	源自“一般操作者”类型，代表普通使用者，是线上自习室的主要学习者。	使用系统进行自习、加入学习房间、参与音视频交流、提供体验反馈。	在谈与
房间创建者（Room Creator）	属于“一般操作者”类型中的主动使用者，创建学习房间、邀请他人并进行自我管理。	创建和管理自习房间；制定学习计划；监督学习进度。	在在
社区运营员（Community Operator）	来源于“运营人员”类型，负责维护平台社群活跃度与学习氛围。	管理学习房间分类；策划学习活动；处理用户反馈；维护良好社区秩序。	在求数
数据分析师（Data Analyst）	属于“运营人员”类型的技术分支，专注于监控用户行为数据与学习成效。	监控使用数据、生成统计报告、分析学习习惯和用户留存。	在与议
系统维护员（System Maintainer）	来源于“维护操作员”类型，是系统运行与服务器管理的直接责任人。	部署、维护与更新系统；排查故障、优化性能；确保安全与稳定性。	在线控
技术支持工程师（Technical Support Engineer）	属于“维护操作员”类型中的用户支持角色，协助普通用户解决系统使用问题。	提供技术指导与使用帮助；处理用户上报的问题单；维护系统文档。	在后
内容审核员（Content Reviewer）	来自“内容监察员”类型，负责审核系统内音视频及文本内容，确保合规与健康。	审核房间交流内容与学习资料；发现违规行为并处理；维护平台生态。	在议
安全管理员（Safety Administrator）	属于“内容监察员”类型的管理级角色，监督平台合规和用户举报处理流程。	制定内容审核标准；协调法律与技术团队应对违规问题。	在与

2.3 关键涉众和用户的需要

需求描述	背后的原因	为什么重要	主要涉众
系统应提供可随时进入的线上学习空间	学习者受限于线下学习场地、时间碎片化；需要一种轻量、可即时进入的学习环境。	这是平台的 核心功能需求 ；解决学习延续性问题，是吸引用户的基础。	一般操作者、运营、出资人
系统应支持跨设备访问与自动同步学习状态	用户学习时间分散，可能在电脑与手机间切换。	提升学习的连贯性和体验一致性；增强用户依赖度与平台专业感。	一般操作者、开发
系统应具备学习专注力支持功能（如番茄钟、屏幕锁定、专注模式）	独自学习时难以保持专注和自律。	有助于用户形成持续学习习惯；提升平台的“学习辅助”价值。	一般操作者、运营
系统应提供正向激励机制（积分、等级、学习统计反馈）	用户缺乏成就感与行为反馈，学习动力不足。	增强用户留存与参与度；形成良性学习循环。	一般操作者、运营
系统应支持多用户互动学习空间（学习房间、视频陪伴模式）	学习者缺乏社交联系与归属感，导致学习孤立。	提升平台活跃度和社群归属感，是长期留存的关键。	一般操作者、运营
系统应提供基础社交功能（实时聊天、语音鼓励、房间公告）	用户之间交流少，互动不足。	促进协作与互助学习；形成社区氛围。	一般操作者、运营
系统应具备内容与行为审核机制	实时音视频交流可能产生违规或不当内容。	保障学习环境的 健康与合规 ，防止法律与声誉风险。	内容监察员、运营
系统应具备平台运行监控与报警机制	实时音视频负载高，系统故障或延迟将直接影响体验。	保证系统稳定运行，是服务质量与用户信任的基础。	维护操作员、开发
系统应具备用户行为数据采集与分析功能	运营团队需要了解用户使用习惯和留存情况。	支持产品优化与精细化运营决策。	运营人员、出资人
系统应提供技术支持与用户反馈通道	用户在使用过程中可能遇到连接或音视频问题。	保证用户体验闭环；增强平台可靠性与品牌口碑。	维护操作员、运营

产品概述

1. 产品名称

线上自习室系统（WeStudy）

2. 产品简介

线上自习室系统是一款基于**实时音视频技术（WebRTC）**的在线学习平台，旨在为学生、自学者及学习社群提供一个“随时进入、实时陪伴、共同进步”的虚拟学习环境。

系统以“沉浸、专注、连接”为核心设计理念，帮助用户突破物理空间限制、提升学习专注力，并在学习过程中获得互动与归属感。

3. 产品定位概述

for	模拟并超越线下自习室的自习体验
who	希望专注学习、提升自己，不想额外花精力或金钱去线下自习的人
the	WeStudy是一个提供在线自习服务的软件
that	可以自由开关摄像头/麦克风进行自习，可以和有共同目标的人一起自习，也可以和朋友创建房间进行自习
unlike	线下自习室需要预约位置紧张，需要保持绝对安静、无法及时答疑；在寝室等地方自习时容易被环境打扰，受到手机娱乐软件干扰，难以保持专注
our product	可以进入房间学习，起到监督作用；轻微社交功能；可以及时答疑

4. 1.0 版本功能

- 1. 房间管理：用户可创建、加入、退出学习房间
- 2. 实时音视频，实现多人同时在线学习，可以自由选择是否打开摄像头、麦克风
- 3. 学习计时：专注时可以设定计时器
- 4. 账户管理：支持学号注册、昵称自定义、个人资料管理

5. 后续版本

添加更加完善激励正向反馈机制、监管安全、互动交流、数据分析等功能。

产品特性

特性标识符	特性名称 / 简单描述	与需求的关联	说明（避免设计细节）
F-01	随时进入的线上学习空间	来源于涉众“学习者”需求——打破时间和空间限制，解决学习环境受限问题。	系统需支持用户在任意时间进入线上自习室进行学习活动。不限地域、设备或时间段。
F-02	学习房间创建与加入功能	与“学习空间稀缺”问题相关，用户需自由组建或加入学习场景。	用户可以创建带名称、人数限制和密码的学习房间，并邀请好友加入。
F-03	实时音视频学习互动	来自用户与开发者需求，支持“共同学习”的实时互动体验。	系统应支持多用户同时进行实时音视频通信，用于陪伴式学习。
F-04	学习计时与番茄钟模式	对应“专注力与自律难以维持”问题，来自学习者与心理专家需求。	用户可设置学习计时器、专注时长与休息间隔，系统需记录学习总时长。
F-05	学习统计与反馈	与“专注力与自律难以维持”需求相关，来自用户与运营方。	系统提供学习时长统计、专注度可视化等基础数据反馈。
F-06	学习激励机制（基础积分系统）	来自运营人员与用户需求，用于维持学习动力。	用户通过学习时长或连续学习天数获得积分与成就徽章。
F-07	社区化学习互动（语音/文字聊天）	对应“学习孤岛化与缺乏归属感”，来自用户与运营方需求。	支持学习房间内的语音聊天和群组交流，用于建立学习社群。
F-08	内容审核与违规举报机制	来自内容监察员与出资人需求，保障平台安全与合规。	系统需支持用户举报、管理员审核和内容屏蔽，维护学习环境。
F-09	账户注册与身份管理	来自所有涉众（用户、运营人员、维护人员）的基础需求。	支持学号/邮箱注册、昵称设置与个人资料编辑。
F-10	运营管理后台	来自运营人员和出资人需求，用于平台维护与分析。	系统需提供用户管理、房间管理、学习数据分析和活动数据分析的后台功能。
F-11	系统性能与稳定性监控	来自维护操作员与开发人员需求。	系统应支持日志记录、连接数监控、异常报警，确保系统稳定运行。
F-12	数据分析与用户行为监测	来自运营方与市场部门需求，用于优化策略。	系统收集匿名学习行为数据，支持运营与产品改进分析。
F-13	内容安全与隐私保护	来自出资方与法律顾问需求。	系统必须符合数据安全与隐私保护法规，不暴露用户个人信息。

其它产品需求

参与者（Actors — who interacts with system）

主参与者（Primary）

- 学习参与者（Learner） — 一般操作者，日常进入自习、参加房间、使用专注工具。
- 房间创建者（Room Creator） — 学习参与者的子角色，发起并管理房间。
- 内容审核员（Content Moderator） — 负责举报与内容处理。
- 系统维护员（System Maintainer） — 运维、监控、故障处理。
- 社区运营员（Community Operator） — 策划活动、管理运营后台、查看数据。

次参与者 / 支持性角色（Secondary / Supporting）

- 技术支持（Technical Support） — 解决用户技术问题，协助回溯日志。
- 管理员（Admin） — 权限更高的后台账号（封禁、角色分配）。
- 第三方服务（Third-Party Service） — STUN/TURN、云存储、身份验证、推送服务（作为“外部系统参与者”）。
- 法务/合规顾问（Compliance） — 在需要时参与违规判定或策略制定（通常是非交互式的审查角色）。
- 数据分析员（Data Analyst） — 拉取运营数据、做报表（有后台只读/导出权限）。

主要用例（Use Cases — what the system must let actors do）

速览：

1. UC01 注册/登录（Register / Login）
2. UC02 创建学习房间（Create Room）
3. UC03 加入/离开学习房间（Join/Leave Room）

4. UC04 实时音视频通话 (Start/Stop AV Session)
5. UC05 启动/管理专注计时 (Start/Manage Focus Timer)
6. UC06 聊天与互动 (Text/Voice Reactions)
7. UC07 邀请/共享 (Invite / Share Room) ,
8. UC08 举报与内容审核 (Report / Moderate Content)
9. UC09 房间管理 (Room Admin Controls)
10. UC10 用户资料管理 (Manage Profile)
11. UC11 后台运营管理 (Admin / Operations Dashboard)
12. UC12 系统监控与告警 (System Monitoring & Alerts)
13. UC13 获取学习统计与成就 (View Stats & Achievements)
14. UC14 技术支持请求 (Submit Support Ticket)
15. UC15 数据导出与分析 (Export / Analytics)